

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

- Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^x + 1}{3^x - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(2x))^4}{\log(1 + 2x^4)}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^{x-2})$.
- Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 di $\log(1 - 2x^2)$.
- Calcolare il seguente integrale: $\int_0^{1/3} \sqrt[3]{1 - 3x} \, dx$.
- Dire per quali $a > 0$ la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + n^3}{1 - n^a + 3n^{2a}}$ risulta essere finita.
- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x^{2a} e^{-x} \, dx$ risulta essere finito.
- Cercare una soluzione particolare dell'equazione differenziale $\ddot{x} + x = e^t + 2$.
- Trovare la soluzione di $\dot{x} = (1 + x^2)e^t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
- Disegnare il grafico di $y = \log|x - 1|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

- Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(\frac{1}{x^2 + 1}\right)$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x - 1}{4^x + 1}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\log(1 + 2x))^4}{\sin(2x^4)}$.
- Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 di $1 - \cos(2x)$.
- Calcolare il seguente integrale: $\int_0^{1/4} \sqrt[4]{1 - 4x} \, dx$.
- Dire per quali $a > 0$ la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + n^3}{2 - n^a + 2n^{3a}}$ risulta essere finita.
- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x^{2a} \log x \, dx$ risulta essere finito.
- Cercare una soluzione particolare dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2x = e^t + 2$.
- Trovare la soluzione di $\dot{x} = (1 + x^2) \sin t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
- Disegnare il grafico di $y = |\log(x - 1)|$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

- Dato $a \geq 0$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 4t \tag{*}$$

- Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 2$.
 - Trovare la soluzione generale della (*) per a qualunque.
 - Dire per quali valori di a esiste una soluzione $x(t)$ della (*) tale che $x(t) \gg e^{4t}$ per $t \rightarrow +\infty$.
- Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{(1 + \cos x)^a} \, dx$ risulta essere finito.

3. a) Disegnare l'insieme E dei punti (x, y) tali che $9x^2 + y^2 \leq 9$.
b) Calcolare il volume del solido A ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse delle x .
c) Calcolare il volume del solido B ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse delle y .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \geq 0$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 9x = 9t \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 3$.
b) Trovare la soluzione generale della (*) per a qualunque.
c) Dire per quali valori di a esiste una soluzione $x(t)$ della (*) tale che $x(t) \gg e^{9t}$ per $t \rightarrow +\infty$.
2. Uguale al gruppo 1.
3. a) Disegnare l'insieme E dei punti (x, y) tali che $4x^2 + y^2 \leq 4$.
b) Calcolare il volume del solido A ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse delle x .
c) Calcolare il volume del solido B ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse delle y .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $+\infty$; b) 8; c) 1.

2. $-2x^2 - 2x^4 + o(x^4)$.

3. Ponendo $t = 1 - 3x$ si ottiene $\int_0^{1/3} \sqrt[3]{1-3x} dx = \int_0^1 \frac{t^{1/3}}{3} dt = \left| \frac{t^{4/3}}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{4}$.

4. Il termine generale della serie è asintoticamente equivalente a $1/n^{2a-3}$ (a meno di un fattore $1/3$) e pertanto la serie è finita se e solo se $a > 2$.

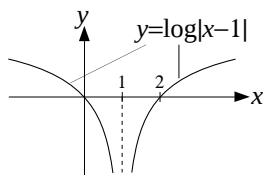
5. Siccome $x^{2a}e^{-x} \ll e^{-x/2}$ l'integrale esiste ed è finito per tutti i valori di a .

6. $x(t) = \frac{e^t}{2} + 2$.

7. Equazione a variabili separabili: $\int \frac{dx}{1+x^2} = \int e^t dt$ e quindi $\arctan x = e^t + c$; imponendo la condizione $x(0) = 1$ si ottiene $c = -1 + \pi/4$ e infine

$$x(t) = \tan \left(e^t - 1 + \frac{\pi}{4} \right).$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $-\infty$; b) -1; c) 8.

2. $2x^2 - \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)$.

3. Ponendo $t = 1 - 4x$ si ottiene $\int_0^{1/4} \sqrt[4]{1-4x} dx = \int_0^1 \frac{t^{1/4}}{4} dt = \left| \frac{t^{5/4}}{5} \right|_0^1 = \frac{1}{5}$.

4. Il termine generale della serie è asintoticamente equivalente a $1/n^{3a-3}$ (a meno di un fattore $1/2$) e pertanto la serie è finita se e solo se $a > 4/3$.

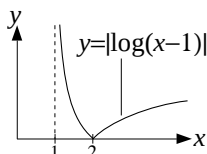
5. Siccome $x^{2a} \log x \gg x^{-1}$ quando $a > -1/2$ e $x^{2a} \log x \ll x^{-1-\delta}$ con $\delta = -a - 1/2 > 0$ quando $a < -1/2$, l'integrale esiste ed è finito se e solo se $a < -1/2$

6. $x(t) = \frac{e^t}{3} + 1$.

7. Equazione a variabili separabili: $\int \frac{dx}{1+x^2} = \int \sin t dt$ e quindi $\arctan x = -\cos t + c$; imponendo la condizione $x(0) = 1$ si ottiene $c = 1 + \pi/4$ e infine

$$x(t) = \tan \left(-\cos t + 1 + \frac{\pi}{4} \right).$$

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Cominciamo con la risposta alla domanda b), che include quella alla domanda a) come caso particolare. Poiché la (*) è un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti non omogenea, la soluzione generale è della forma

$$x(t) = \tilde{x}(t) + x_{\text{om}}(t)$$

Dove $\tilde{x}$ è una soluzione particolare della (*) e x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*). L'equazione caratteristica di quest'ultima è

$$\lambda^2 - 2a\lambda + 4 = 0, \quad (1)$$

e distinguiamo quindi tre casi sulla base del segno del discriminante $\Delta = 4(a^2 - 4)$.

Caso 1: se $a > 2$, cioè $\Delta > 0$, allora la (1) ha due soluzioni distinte $\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 4}$, per cui

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Caso 2: se $a = 2$, cioè $\Delta = 0$, allora la (1) ha due soluzioni coincidenti $\lambda_{1,2} = 2$, per cui

$$x_{\text{om}}(t) = e^{2t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Caso 3: se $0 \leq a < 2$, cioè $\Delta < 0$, allora la (1) ha due soluzioni complesse coniugate $\lambda_{1,2} = a \pm \omega i$ con $\omega := \sqrt{4 - a^2}$, per cui

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

Cerchiamo ora la soluzione particolare $\tilde{x}$ tra i polinomi di grado 1, vale a dire della forma $\tilde{x}(t) = bt + c$; così facendo la (*) si riduce a $(4b - 4)t + (4c - 2ab) = 0$, e questa identità è soddisfatta per ogni t se (e solo se) $4b - 4 = 0$ e $4c - 2ab = 0$, vale a dire $b = 1$ e $c = a/2$. Pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = t + \frac{a}{2}. \quad (5)$$

c) Osserviamo che la soluzione particolare in (5) soddisfa $\tilde{x}(t) \ll e^{4t}$ per ogni a , e quindi il problema diventa quello di trovare gli a per cui esiste almeno una soluzione $x(t)$ dell'equazione omogenea tale che $x(t) \gg e^{4t}$.

Consideriamo i vari casi. Per $a < 2$ la formula (4) implica che $x_{\text{om}}(t) = O(e^{at}) \ll e^{4t}$ per ogni scelta delle costanti c_1 e c_2 (ricordo che $a < 2$ e quindi $a < 4$) e quindi nessuno di questi a va bene. Analogamente per $a = 2$ la formula (4) implica che $x_{\text{om}}(t) = O(te^{2t}) \ll e^{4t}$ per ogni scelta delle costanti c_1 e c_2 , e neanche $a = 2$ va bene.

Nel caso $a > 2$, indichiamo con $\lambda(a) = a + \sqrt{a^2 - 4}$ la maggiore delle due soluzioni dell'equazione caratteristica. Se $\lambda(a) \leq 4$ allora la formula (2) implica che $x_{\text{om}}(t) = O(e^{\lambda(a)t}) = O(e^{4t})$ per ogni scelta delle costanti c_1 e c_2 e quindi a non va bene. Ma se invece $\lambda(a) > 4$ allora la formula (2) implica $x_{\text{om}}(t) \sim c_1 e^{\lambda(a)t} \gg e^{4t}$ quando $c_1 \neq 0$, e quindi queste soluzioni hanno la proprietà desiderata.

Da quanto appena detto risulta dunque che gli a cercati sono quelli che soddisfano $a > 2$ e $\lambda(a) = a + \sqrt{a^2 - 4} > 4$. Risolvendo questa disequazione otteniamo infine $a > 5/2$.

2. L'integrale è improprio in π e $-\pi$, e quindi va studiato spezzandolo come somma di due integrali impropri semplici, per esempio

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{(1 + \cos x)^a} dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{(1 + \cos x)^a} dx + \int_{-\pi}^0 \frac{1}{(1 + \cos x)^a} dx.$$

Poiché inoltre la funzione integranda è pari, i due integrali risultano essere uguali; in particolare l'integrale di partenza è finito se e solo se

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{(1 + \cos x)^a} dx$$

è finito. Utilizzando il cambio di variabile $x = \pi - t$ e il fatto che $\cos(\pi - t) = -\cos t$ trasformiamo questo integrale nel seguente

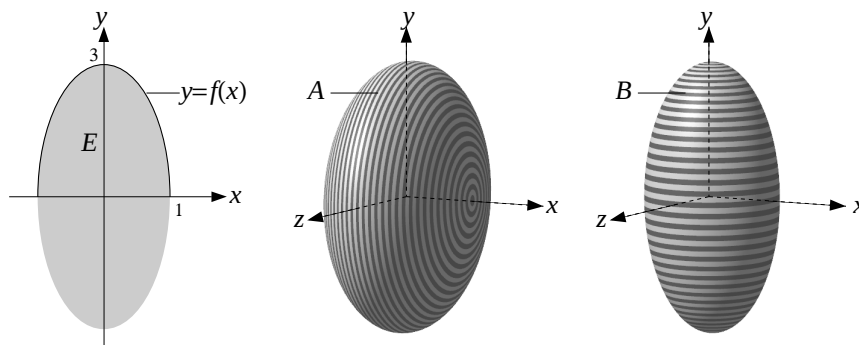
$$\int_0^{\pi} \frac{1}{(1 - \cos t)^a} dt, \quad (6)$$

che è improprio in 0. Usando ora lo sviluppo di Taylor al secondo ordine di $\cos t$, otteniamo che $1 - \cos t \sim t^2/2$ per $t \rightarrow 0$ e quindi la funzione integranda in (6) è asintoticamente equivalente (a meno di un fattore 2^a) a $1/t^{2a}$. Per il teorema del confronto asintotico l'integrale in (6), e quindi anche quello di partenza, risultano essere finiti se e solo se $2a < 1$, ovvero $a < 1/2$.

3. a) L'insieme E è un'ellisse con centro nell'origine e assi paralleli agli assi coordinati, e per la precisione quello parallelo all'asse delle x ha lunghezza 1 mentre quello parallelo all'asse delle y ha lunghezza 3, come si vede nella figura sotto. In effetti si può disegnare E anche senza usare il fatto che si tratta di un'ellisse. Risolvendo la disequazione $9x^2 + y^2 \leq 9$ rispetto alla variabile y si ottiene infatti che E coincide con l'insieme dei punti (x, y) tali che

$$-f(x) \leq y \leq f(x) \quad \text{dove } f(x) := 3\sqrt{1-x^2}.$$

Osserviamo che la funzione $f(x)$ è definita per $-1 \leq x \leq 1$, pari, e decrescente per $0 \leq x \leq 1$, e sulla base di queste informazioni possiamo tracciare il grafico di f e quindi anche l'insieme E .



- b) Il solido A è ottenuto facendo ruotare il grafico $y = f(x)$ attorno all'asse delle x , e quindi la formula per il volume dei solidi di rotazione ci dà

$$\text{volume}(A) = \pi \int_{-1}^1 (f(x))^2 dx = \pi \int_{-1}^1 9(1-x^2) dx = 9\pi \left| x - \frac{x^3}{3} \right|_{-1}^1 = 12\pi.$$

- c) Procediamo come al punto b) scambiando gli assi: risolvendo la disequazione $9x^2 + y^2 \leq 9$ rispetto alla variabile x si ottiene che E è l'insieme dei punti (x, y) tali che

$$-g(y) \leq x \leq g(y) \quad \text{dove } g(y) := \sqrt{1-y^2/9};$$

quindi il solido B è ottenuto a partire dalla rotazione del grafico $x = g(y)$ attorno all'asse delle y , e infine

$$\text{volume}(B) = \pi \int_{-3}^3 (g(y))^2 dy = \pi \int_{-3}^3 1 - \frac{y^2}{9} dy = \pi \left| y - \frac{y^3}{27} \right|_{-3}^3 = 4\pi.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. b) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = \tilde{x}(t) + x_{\text{om}}(t)$$

dove la soluzione particolare $\tilde{x}$ è data

$$\tilde{x}(t) = t + \frac{2a}{9}$$

mentre la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{con } \lambda_{1,2} := a \pm \sqrt{a^2 - 9} & \text{per } a > 3; \\ e^{3t}(c_1 + c_2 t) & & \text{per } a = 3; \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{con } \omega := \sqrt{9 - a^2} & \text{per } 0 \leq a < 3. \end{cases}$$

- c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che gli a cercati sono quelli per cui $a > 5$.

2. Uguale al gruppo 1.

3. Analogo al gruppo 1. a) L'insieme E è l'ellisse con centro nell'origine e assi paralleli agli assi coordinati di lunghezza 2 (quello parallelo all'asse delle x) e 1 (quello parallelo all'asse delle y).

b) Il solido A è ottenuto facendo ruotare il grafico $y = 2\sqrt{1-x^2}$ attorno all'asse delle x e quindi

$$\text{volume}(A) = \pi \int_{-1}^1 4(1-x^2) dx = 4\pi \left| x - \frac{x^3}{3} \right|_{-1}^1 = \frac{16\pi}{3}.$$

c) Il solido B è ottenuto a partire dalla rotazione del grafico $x = \sqrt{1-y^2/4}$ attorno all'asse delle y e quindi

$$\text{volume}(B) = \pi \int_{-2}^2 1 - \frac{y^2}{4} dy = \pi \left| y - \frac{y^3}{12} \right|_{-2}^2 = \frac{8\pi}{3}.$$

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 1. Sorprendentemente, molti dei presenti hanno sbagliato il limite b) del gruppo 1 e il limite c) del gruppo 2.
- Prima parte, esercizio 7. Alcuni alcuni dei presenti hanno indicato solo il valore della costante c , invece che la soluzione dell'equazione come era richiesto. Altri non hanno osservato che l'inversa della funzione arcotangente è la tangente, o peggio ancora hanno scambiato la funzione inversa con il reciproco.
- Seconda parte, esercizio 1. Nel risolvere l'equazione per $a < 2$ molti dei presenti hanno scritto $\omega = \sqrt{a^2 - 4}$, che non è un numero reale (qui mi riferisco al gruppo 1, discorso analogo vale per il gruppo 2). Altri hanno "prudentemente" evitato di scrivere la formula di ω . Infine diverse persone hanno fatto errori gravi nella risoluzione dell'equazione caratteristica, che un'equazione di secondo grado!
- Seconda parte, esercizio 1. Nel risolvere l'equazione al punto b) diversi dei presenti non hanno calcolato la soluzione particolare, ma si sono limitati a dire che deve essere un polinomio di primo grado.
- Seconda parte, esercizio 1. Molti dei presenti hanno avuto difficoltà a impostare correttamente la soluzione del punto c). Molti hanno sbagliato a risolvere la disequazioni $a + \sqrt{a^2 - 4} \geq 4$ (o l'analogo disequazione per il gruppo 2).
- Seconda parte, esercizio 3. Al momento di scrivere i volumi di A e B come integrali, diversi dei presenti hanno omesso il fattore 2 che in un caso era necessario, mentre altri hanno sbagliato il dominio di definizione dell'integrale.